

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 30 堂 · 學生版講義

對稱

軸對稱 · 鏡像 · 對稱軸可以係斜嘅 · 65 分鐘

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下D冊 單元一

核心陷阱：□ 對稱軸一定係垂直線？錯！對稱軸可以係斜嘅！

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試幾何題基礎，P5-P6常出對稱圖形辨識

前置知識：P3 基本圖形認識 · 鏡像概念 · 正方形/長方形特性

本堂目標：① 認識軸對稱 ② 找出對稱軸 ③ 完成對稱圖形 ④ 分辨對稱軸方向

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

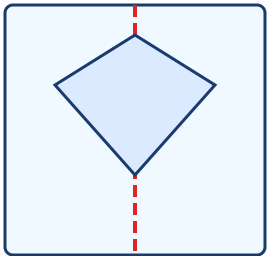
#	題目	難度	作答區
1	照鏡時，你舉起左手，鏡入面嘅你會舉起邊隻手？		
2	以下邊啲英文字母有對稱軸？A · B · C · D · E · M · T		
3	正方形有幾多條對稱軸？畫出嚟。		
4	長方形有幾多條對稱軸？（提示：唔係4條！）		
5	等邊三角形有幾多條對稱軸？		

二、核心知識精講 + 例題練習

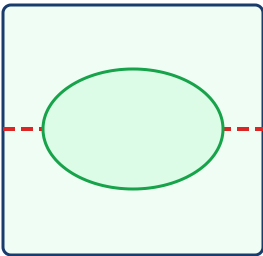
知識點一：什麼是軸對稱？

- ① **軸對稱**：一個圖形沿一條直線對摺後，兩邊**完全重疊**
- ② **對稱軸 = 摺線**：對稱軸係一條想像中的線，圖形沿呢條線對摺後兩邊一模一樣
- ③ **鏡像效果**：對稱軸兩邊係對方的鏡像。距離對稱軸相同距離的點會對應
- ④ **重點**：對稱軸可以係垂直、水平、或**斜向**（45度都得！）

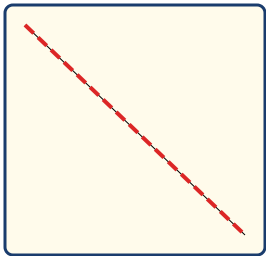
對稱軸的各種方向



垂直對稱軸



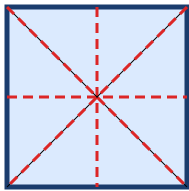
水平對稱軸



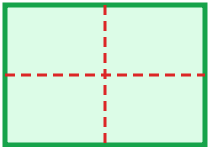
斜向對稱軸

知識點二：常見圖形的對稱軸數量

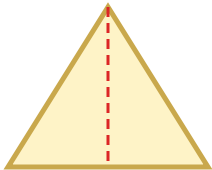
- ① **正方形**：4 條（垂直+水平+兩條對角線）
- ② **長方形**：2 條（垂直+水平）  對角線唔係對稱軸！
- ③ **等邊三角形**：3 條（每條從頂點到對邊中點）
- ④ **等腰三角形**：1 條（從頂點到底邊中點）
- ⑤ **圓形**：無限多條（任何穿過圓心的直線都係對稱軸）
- ⑥ **平行四邊形（非菱形）**：0 條！



正方形：4條



長方形：2條
對角線唔係！



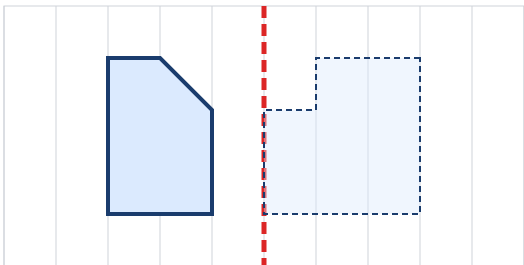
等腰三角形：1條

⚠ 致命陷阱：長方形嘅對角線唔係對稱軸！沿對角線對摺，兩邊唔會完全重疊（因為長同闊唔同）。

知識點三：完成對稱圖形 ● SSPA 必考

- ① Step 1：在方格紙上，找出對稱軸的位置
- ② Step 2：原有圖形的每個頂點，量度它到對稱軸的垂直距離
- ③ Step 3：在對稱軸的另一邊，相同距離處標出對應點
- ④ Step 4：連接所有對應點，完成鏡像
- ⑤ 要訣：數格！對稱軸左邊2格 → 右邊2格。對稱軸上邊3格 → 下邊3格

在方格紙上完成對稱圖形（對稱軸 = 紅色虛線）



左邊=原有・右邊=對稱（虛線=學生要畫）

例1

在方格紙上，畫出以紅色虛線為對稱軸的對稱圖形。

例2

以下哪條線是圖形的對稱軸？（給出選項，圖形=等腰三角形）

🎮 遊戲：對稱摺紙王

每人攞張紙，對摺後剪一個形狀。打開！睇邊個嘅對稱圖形最靚！

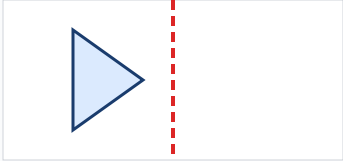
知識點一至三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	寫出以下圖形各有幾多條對稱軸：(a)正方形 (b)長方形 (c)圓形	🌟	

7	等腰三角形有1條對稱軸，呢條軸由邊度到邊度？		
8	在方格紙上，以垂直虛線為對稱軸，畫出一個三角形的對稱圖形。		

三、課堂分層同步練習

 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	以下邊啲英文字母係軸對稱？H・N・S・X・Z		
10	「回」字有冇對稱軸？有幾多條？		
11	在下面方格中，畫出以紅色線為對稱軸的對稱圖形。 		

 進階層（ 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
12	以下邊個圖形有兩條對稱軸？A.等腰三角形 B.等邊三角形 C.長方形 D.平行四邊形		
13	菱形有幾多條對稱軸？畫出嚟並解釋。		
14	一個平行四邊形（非菱形非正方形），有冇對稱軸？點解？		

 挑戰層（ 選做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
15	一個正五邊形有幾多條對稱軸？畫出示意圖。		
16	在方格紙上，有一條斜向的對稱軸（45度）。完成對稱圖形。		
17	兩個三角形拼埋一齊，新圖形會有幾多條對稱軸？試畫兩種不同拼法。		

 終極挑戰（ 選做，共 1 題）

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

18	一張正方形紙，對摺一次後再對摺一次，然後剪去一個角。打開後，圖形有幾多條對稱軸？畫出可能嘅結果。		
----	--	--	--

四、應用題（SSPA 文字題，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
19	國旗上有好多對稱圖案。畫一個有對稱軸的簡單旗幟圖案。		
20	一個風箏形狀有冇對稱軸？如果有，畫出嚟。		
21	一個「十」字形有幾多條對稱軸？畫圖說明。		
22	把一個長方形沿對角線剪開，得到兩個三角形。呢兩個三角形係咪對稱？		
23	在方格紙上，以水平線為對稱軸，畫出一個「山」字形狀的對稱圖。		

五、課後功課

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	寫出正方形、長方形、等邊三角形各有幾多條對稱軸。		
H2	以下邊啲數字有對稱軸？0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
H3	畫一個有1條對稱軸的圖形，標出對稱軸。		
H4	在方格紙上完成以垂直線為對稱軸的對稱圖形。		
H5	長方形有兩條對稱軸。畫出長方形同佢嘅兩條對稱軸。		

進階選做（共 3 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個平行四邊形（非特殊）有對稱軸嗎？用草圖解釋。		
H7	正六邊形有幾多條對稱軸？畫圖標出最少三條。		
H8	畫出一個有斜向對稱軸的圖形（45度對稱軸）。		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點 (❌ 陷阱)	正確做法 (✅)
1	對稱軸一定係垂直線	對稱軸可以係垂直、水平、或斜向 (任何角度！)
2	長方形對角線係對稱軸 (❌)	長方形得2條對稱軸 (垂直+水平)，對角線唔係
3	正方形對稱軸數量:3條 (❌)	正方形有4條：垂直+水平+2條對角線
4	平行四邊形有對稱軸 (❌)	一般平行四邊形0條。只有菱形/正方形/長方形有
5	完成對稱圖形時距離計錯	數格！對稱軸到點嘅垂直距離要兩邊一樣
6	等腰三角形對稱軸唔係由頂點到底邊中點	等腰三角形唯一對稱軸＝頂點垂直落到底邊中點
7	圓形對稱軸數量:1條 (❌)	圓形有無限多條對稱軸！任何穿過圓心嘅直線都得

🧠 口訣：「對稱軸係摺線，兩邊一模一樣。正方有四長方二，等腰三角只得一。對稱軸可以斜，唔好以為只得直。」

七、解題四步卡

1

想像對摺

沿住可能嘅對稱軸想像對摺。兩邊完全重疊→就係對稱軸

2

數對稱軸

找出所有可能的對稱軸：垂直、水平、對角線。逐條試

3

數格畫對稱

每個頂點→量度到對稱軸距離→在對面同樣距離標點→連線

4

驗收

檢查對稱圖形：兩邊係咪鏡像？距離係咪一樣？形狀方向啱？